Integración de Inteligencia Artificial en Aplicaciones Móviles

Relación entre proyectos de investigación y aplicaciones inteligentes

Marco Aurelio Nuño-Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes
mnunom@upv.edu.mx

Octubre de 2026

Contenido

1. Introducción
2. Herramientas
3. Proyectos
   - Reconocimiento de actividades y ubicaciones
   - Reconocimiento basado en visión por computadora
   - Reconocimiento de partes del cuerpo
   - Realidad Aumentada
4. Conclusiones

Contenido

1. Introducción
2. Herramientas
3. Proyectos
   - Reconocimiento de actividades y ubicaciones
   - Reconocimiento basado en visión por computadora
   - Reconocimiento de partes del cuerpo
   - Realidad Aumentada
4. Conclusiones

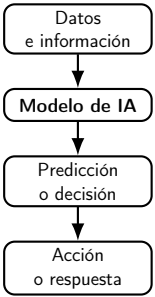
¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Definición

La **Inteligencia Artificial (IA)** es el campo de la computación que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren capacidades asociadas con la inteligencia humana.

Capacidades de la IA

- **Percibir:** interpretar imágenes, audio y sensores.
- **Aprender:** identificar patrones a partir de datos.
- **Razonar:** analizar información y establecer relaciones.
- **Predecir:** estimar resultados o comportamientos.
- **Decidir:** seleccionar acciones con base en la información.



Idea clave

La IA permite transformar datos en conocimiento, predicciones o decisiones para resolver problemas.

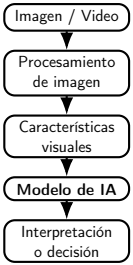
¿Qué es la Visión por Computadora?

Definición

La **Visión por Computadora (Computer Vision)** es un área de la Inteligencia Artificial que permite a los sistemas computacionales **analizar, interpretar y comprender información visual**.

¿Qué puede hacer?

- **Detectar** objetos y personas.
- **Clasificar** imágenes.
- **Segmentar** regiones de interés.
- **Seguir** objetos y movimientos.
- **Estimar** posiciones y estructuras 3D.



La Visión por Computadora transforma información visual en información que una máquina utiliza para comprender su entorno y tomar decisiones.

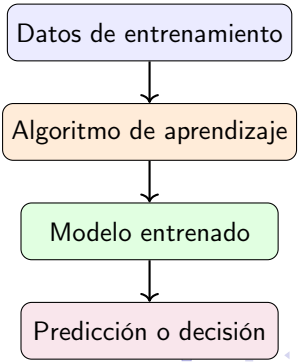
¿Qué es el Aprendizaje Automático?

Definición

El **aprendizaje automático** (*Machine Learning, ML*) es una rama de la Inteligencia Artificial que permite a los sistemas **aprender patrones a partir de datos** y utilizarlos para realizar predicciones o tomar decisiones, sin programar explícitamente cada regla.

¿Cómo funciona?

1. Se recopilan datos.
2. Se entrena un modelo con esos datos.
3. Se evalúa su desempeño.
4. El modelo procesa nuevos datos y genera resultados.



Realidad Aumentada



De las aplicaciones móviles tradicionales a sistemas inteligentes

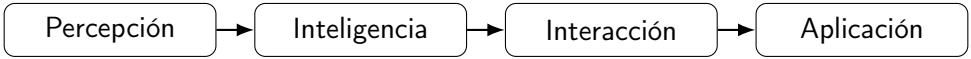
Los dispositivos Android integran cámaras, sensores, GPU y capacidad de cómputo suficiente para ejecutar modelos de Inteligencia Artificial.

La combinación de:

- Inteligencia Artificial
- Visión por computadora
- Sensores
- Realidad Aumentada

Permite:

- Reducir la dependencia de servidores.
- Disminuir la latencia.
- Mejorar la privacidad.
- Operar sin conexión permanente.



Contenido

1. Introducción
2. Herramientas
3. Proyectos
   - Reconocimiento de actividades y ubicaciones
   - Reconocimiento basado en visión por computadora
   - Reconocimiento de partes del cuerpo
   - Realidad Aumentada
4. Conclusiones

Herramientas de IA: Visión, Voz y Modelos

Visión por Computadora

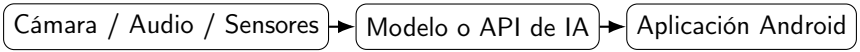
- **OpenCV:** procesamiento de imágenes, filtros, geometría y seguimiento de objetos.
- **MediaPipe:** detección de manos, rostros, pose y puntos característicos.
- **CameraX:** integración de la cámara Android con el análisis de imágenes en tiempo real.

Entrenamiento y Preparación

- **TensorFlow / Keras:** entrenamiento de redes neuronales y clasificación.
- **PyTorch:** desarrollo y entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo.

Integración en Android

- **Android Studio + Kotlin:** desarrollo de la aplicación móvil.



¿Qué es MediaPipe?

- Es una biblioteca de código abierto de Google para generar soluciones de procesamiento de video en tiempo real.
- Soporta múltiples plataformas como Android, iOS, y Python.

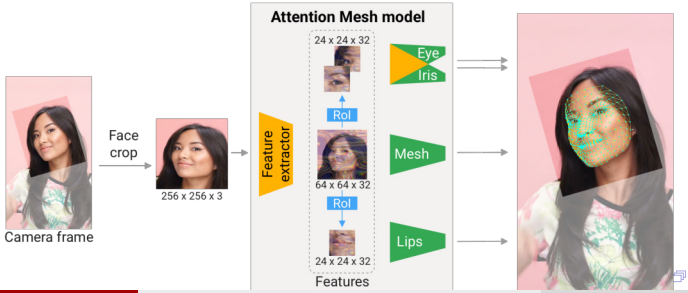
Soluciones existentes:

1. Detección de las partes del cuerpo humano (cara, pose, manos).
2. Detección y reconocimiento de objetos.

Soluciones preentrenadas de MediaPipe: Detección facial

Seguimiento de rasgos faciales para aplicaciones como realidad aumentada y reconocimiento facial.

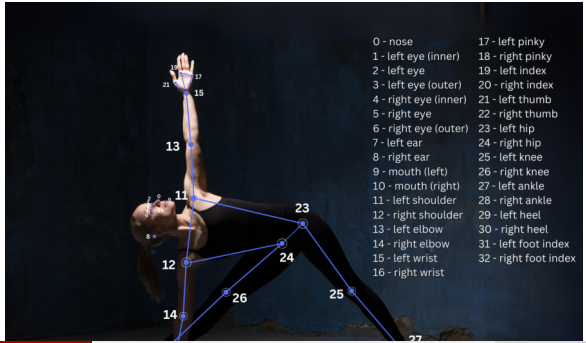
- Utiliza una malla 3D con 468 puntos clave en el rostro.
- Permite el reconocimiento detallado de expresiones faciales y contornos.
- Funciona en tiempo real para aplicaciones como filtros de realidad aumentada y seguimiento facial.
- Proporciona una representación tridimensional sin necesidad de sensores de profundidad.



Soluciones preentrenadas de MediaPipe: Detección de pose

Identificación de puntos clave en el cuerpo humano para análisis de movimiento.

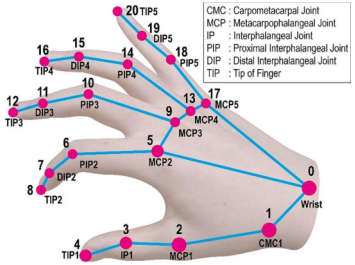
- Utiliza modelos de aprendizaje profundo para identificar 33 puntos clave en el cuerpo humano.
- Procesa imágenes en tiempo real desde la cámara o archivos de video.
- Genera un esqueleto virtual basado en las coordenadas de los puntos detectados.
- Se emplea en aplicaciones como deportes, rehabilitación y realidad aumentada.



Soluciones preentrenadas de MediaPipe: Detección de manos

Segmentación y seguimiento de manos en tiempo real para gestos y control por movimientos.

- Detecta 21 puntos clave en cada mano utilizando modelos de Machine Learning.
- Funciona en tiempo real, permitiendo el seguimiento preciso de los movimientos de la mano.
- Se utiliza en aplicaciones como control por gestos, realidad aumentada y comunicación en lenguaje de señas.
- Proporciona coordenadas tridimensionales sin necesidad de sensores adicionales.



Gráficos 3D, Realidad Aumentada e IA Móvil

OpenGL ES: Renderizado gráfico 3D

- Renderizado acelerado por GPU, Animaciones, geometría y texturas.

Rajawali3D: Motor 3D para Android

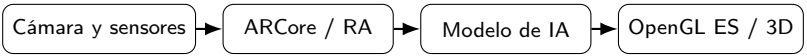
- Simplifica escenas, cámaras, luces y materiales, facilita la creación de entornos 3D.

ARCore: Percepción espacial

- Seguimiento de movimiento, detección de superficies y estimación de profundidad,

Sceneform: Desarrollo de experiencias de RA

- Facilita la integración de modelos 3D en aplicaciones Android.



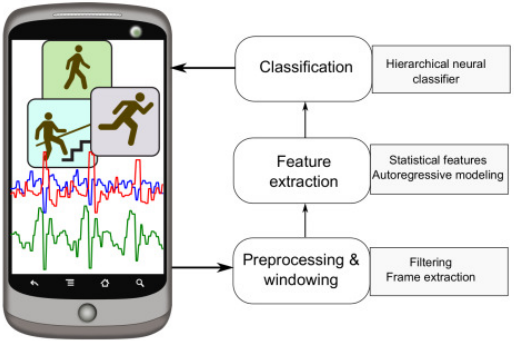
Contenido

1. Introducción
2. Herramientas
3. Proyectos
   - Reconocimiento de actividades y ubicaciones
   - Reconocimiento basado en visión por computadora
   - Reconocimiento de partes del cuerpo
   - Realidad Aumentada
4. Conclusiones

"Robust Smartphone-based Human Activity Recognition using a Tri-axial Accelerometer" [1] (1)

Componentes:

- Captura de datos del acelerómetro del teléfono
- Procesar los datos empleando algoritmos de ML previamente entrenados, para determinar el tipo de actividad llevada a cabo por el usuario



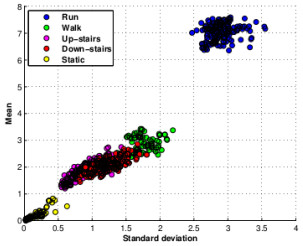
[1] César Torres-Huitzil and Marco Aurelio Nuño-Maganda. "Robust Smartphone-based Human Activity Recognition using a Tri-axial Accelerometer". En: *6th IEEE Latin American Symposium on Circuits and Systems*. https://doi.org/10.1109/LASCAS.2015.7250435 ISBN: 978-1-4799-8332-2. Feb. de 2015

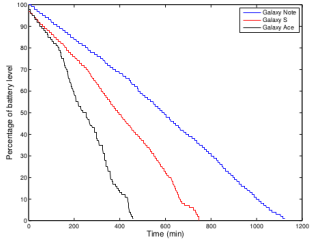
"Robust Smartphone-based Human Activity Recognition using a Tri-axial Accelerometer" (2)

Componentes:

- Se empleo una red neuronal jerárquica
- Se midió el desempeño de la bateria y los tiempos de los principales pasos

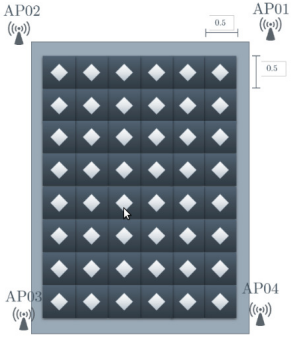
Smartphone device	Preprocessing (ms)	Feature extraction (ms)	Classifier (ms)
Samsung Galaxy Ace ARM 11, 832 MHz, 278 MB Android 2.3.6, 1350 mAh	185	553 (550)	573
Samsung Galaxy S Cortex-A8, 1 GHz, 512 MB Android 2.1, 1500 mAh	56	161 (160)	195
Samsung Galaxy Note II Cortex-A9, 1.6 GHz, 2 GB Android 4.1.1, 3100 mAh	35	146 (145)	156

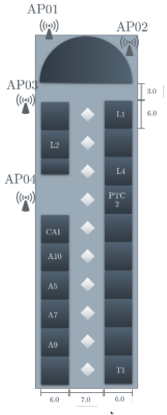




"On-Device Learning of Indoor Location for WiFi Fingerprint Approach" [1] (1)

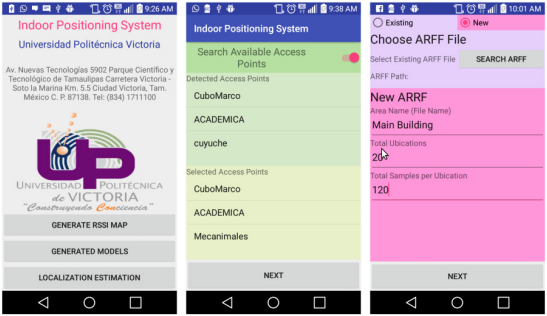
- Determinar la ubicación de personas/objetos móviles en interiores es un problema abierto
- Se propuso un sistema basado en ML, para procesar las intensidades de señal de los puntos de acceso y de esta forma poder conocer la ubicación de manera precisa

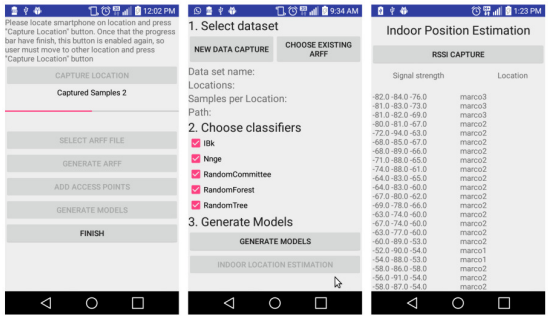




[1] Marco Aurelio Nuño-Maganda, Hiram Herrera-Rivas, Cesar Torres-Huitzil, Heidy Marisol Marín-Castro y Yuriria Coronado-Pérez. "On-Device Learning of Indoor Location for WiFi Fingerprint Approach". En: *Sensors* 18.7 (jul. de 2018). https://doi.org/10.3390/s18072202, Article ID: 2202, ISSN: 1424-8220

"On-Device Learning of Indoor Location for WiFi Fingerprint Approach" (2)





"Implementación de un Sistema de Vídeo Vigilancia para Vehículos de Gama Media-Baja" [1] (1)

Detección de conductores autorizados [1]

Se propone un sistema montado en un teléfono inteligente que pueda:

- Confirmar de manera continua la identidad de los ocupantes empleando la cámara frontal o posterior
- Monitorear la ubicación del vehículo mediante el sensor GPS
- Monitorear cuando el vehículo está en movimiento mediante los acelerómetros
- Trabajar de manera independiente, conectado continuamente a la corriente y con conexión de datos propia para comunicación externa

[1] José Luis Pérez-Avila, Marco Aurelio Nuño-Maganda, Yahir Hernández-Mier y Said Polanco-Martagon. "Implementación de un Sistema de Vídeo Vigilancia para Vehículos de Gama Media-Baja". En: *Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Celaya 2020* (nov. de 2020). ISBN: 978-1-939982-63-6, págs. 1914-1920

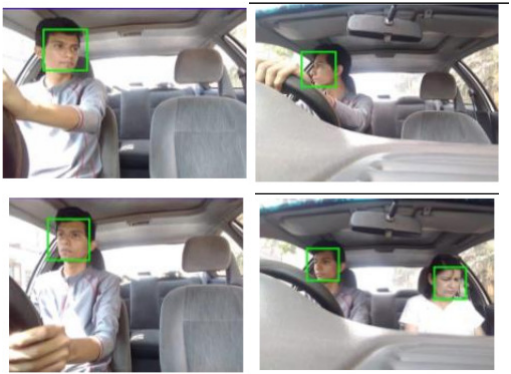
"Implementación de un Sistema de Vídeo Vigilancia para Vehículos de Gama Media-Baja" (2)

Fases de la ejecución:

1. Enrolamiento: Los usuarios usan el automovil y sus rostros quedan guardados.
2. Prueba: Se reporta el ingreso de cualquier extraño.

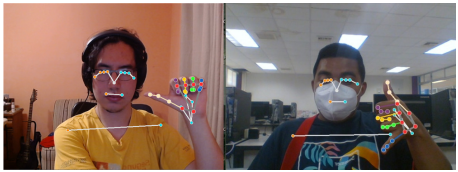
Limitaciones:

- Solo piloto, copiloto y tal vez pasajero viajando en el centro de la parte posterior.
- Iluminación diurna.
- Camuflaje en fase temprana.



Mobile App for Mexican sign language recognition using Mediapipe and CNN [1] (1)

- Se propone una aplicación móvil que reconozca el lenguaje de señas mexicano (LSM)
- El equipo capturó videos de los diferentes gestos a clasificar (palabras comunes y letras del alfabeto)
- Se utilizó la libreria MediaPipe para la obtención de los marcadores de manos, torso y cabeza
- Se entrenó una Red Neuronal Convolucional



[1] Jesús Eduardo Quiñones Mata, Agustín Zavala Arías, José Carlos Ávalos Ruiz, Roberto Eduardo Higuera Sanchez, Marco Aurelio Nuño Maganda, César Torres-Huitzil y Jorge de la Calleja. *Mobile App for Mexican sign language recognition using Mediapipe and CNN*. *Artículo en preparación*. Universidad Politécnica de Victoria, 2022

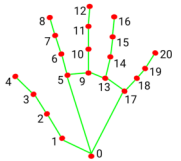
Mobile App for Mexican sign language recognition using Mediapipe and CNN (2)

Librerías utilizadas:

- Tensorflow (PC) y Tensorflow-lite (Smartphone)
- MediPipe

Para cada video:

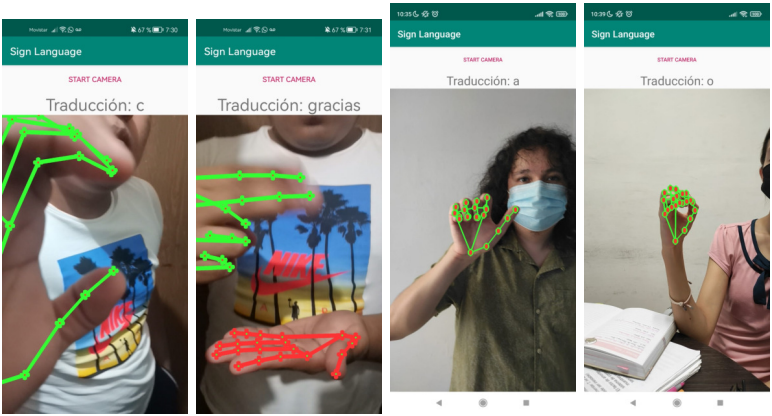
- Se normaliza la duración del video a una duración estándard
- Se entraen ubicaciones de los marcadores y se estiman angulos
- Se anexa al dataset para su posterior entrenamiento



0. WRIST
1. THUMB_CMC
2. THUMB_MCP
3. THUMB_IP
4. THUMB_TIP
5. INDEX_FINGER_MCP
6. INDEX_FINGER_PIP
7. INDEX_FINGER_DIP
8. INDEX_FINGER_TIP
9. MIDDLE_FINGER_MCP
10. MIDDLE_FINGER_PIP
11. MIDDLE_FINGER_DIP
12. MIDDLE_FINGER_TIP
13. RING_FINGER_MCP
14. RING_FINGER_PIP
15. RING_FINGER_DIP
16. RING_FINGER_TIP
17. PINKY_MCP
18. PINKY_PIP
19. PINKY_DIP
20. PINKY_TIP

Mobile App for Mexican sign language recognition using Mediapipe and CNN (3)

Una vez entrenada la red, el modelo se incorpora a la aplicación



Aplicación de Detección de Comida Tamaulipeca [1] (1)

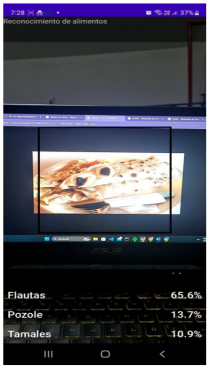
Motivación

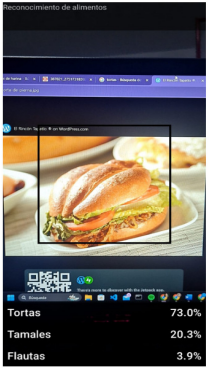
Desarrollar aplicación enfocada en la comida de una región para obtener información nutricional de la misma

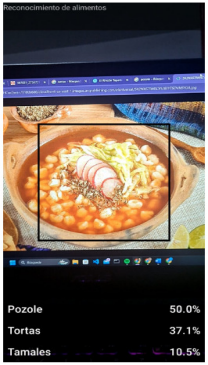
- Crear un modelo entrenado (usando TensorFlow) con imágenes de comida (gorditas, flautas, tamales, tortas y pozole)
- Integar dicho modelo a una aplicación móvil (en Android)
- Al tomar una foto con la aplicación, se indique de que alimento se trata, además de su información nutrimental

[1] Jonathan Canales-Puga, Vanessa Itzaiana García-Cervantes, José Andrik Martínez Rodríguez y Francisco Gael Sustaita Reyna. *Aplicación de Detección de Comida Tamaulipeca*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2023

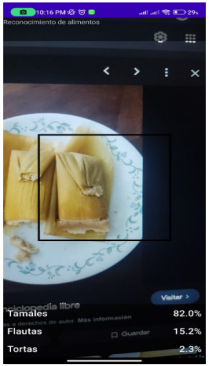
Aplicación de Detección de Comida Tamaulipeca (2)











Chromosome Segmentor App [1] (1)

Motivación

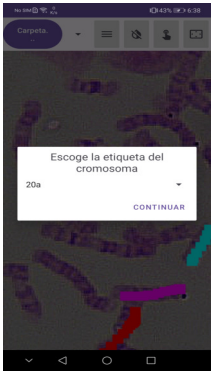
Desarrollar aplicación móvil para que el Citogenetista localice los cromosomas en imágenes de estudios de citogenética y genere el Cariograma

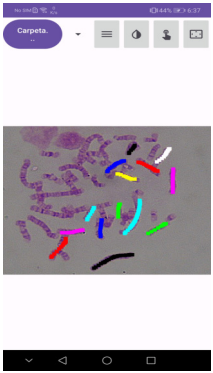
- El usario selecciona una carpeta con imágenes de cromosomas y la imagen de trabajo.
- Se incluyen funciones de paneo y acercamiento/alejamiento
- Con el dedo hacer trazos sobre los cromosomas (definir el esqueleto). Personalizar el grosor y el color del trazo.
- Una vez finalizado el trazo pregunta el número de cromosoma recién seleccionado (23 pares de cromosomas)
- Al seleccionar todos los cromosomas, generar el Cariograma

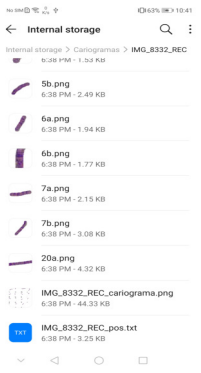
[1] Nubia Esmeralda Cantú-Sánchez, Mauricio Hernández-Cepeda, Yanel Azucena Mireles-Sena y Lorena Marisol Romero-Hernández. *Chromosome Segmentor App*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2023

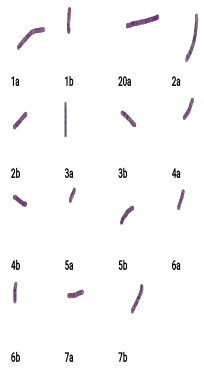
Chromosome Segmentor App (2)



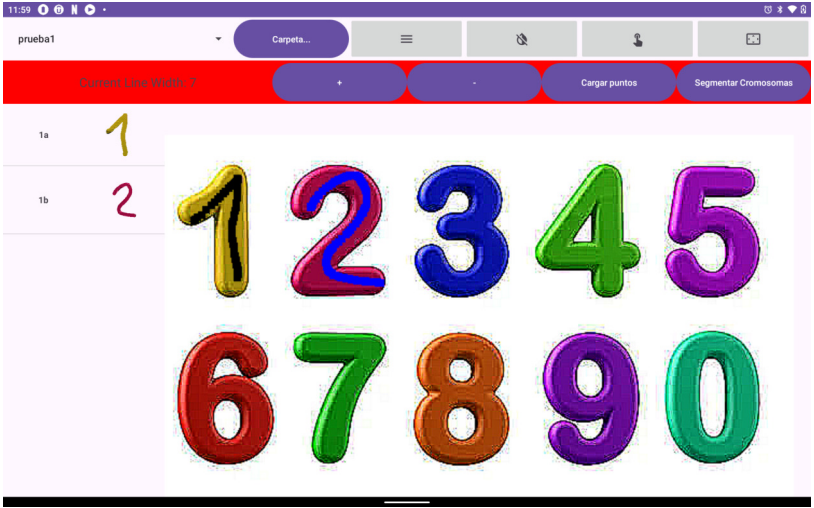








Chromosome Segmentor App (3)



Diseño e implementación de una aplicación móvil para pase de Lista [1] (1)

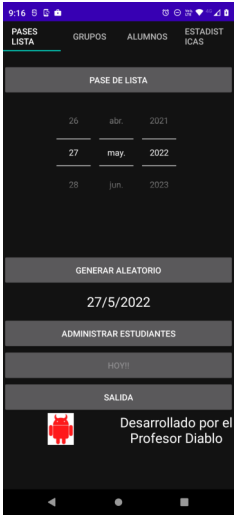
Motivación

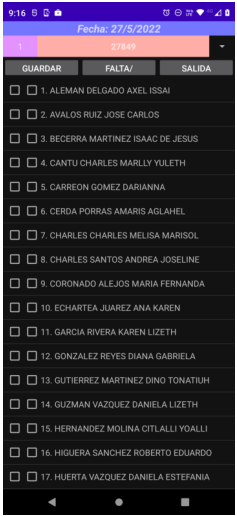
Es necesario una herramienta que permita al profesor pasar asistencia de manera ágil y rápida.

- El profesor debe ingresar los grupos a partir de archivos de texto
- El profesor ingresa a pase de lista y selecciona uno de sus grupos
- Puede seleccionar asistencia a todos o falta a todos para agilizar el proceso
- La aplicacion genera un informe con las estadisticas de asistencias, faltas y retartdos
- Originalmente la lista se manejaba por archivos de texto, despues se migró a una base de datos SQLite

[1] **Marco Aurelio Nuño-Maganda**. *Diseño e implementación de una aplicación móvil para pase de Lista*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2025

Diseño e implementación de una aplicación móvil para pase de Lista (2)









*Pase de Lista con Código QR y Reconocimiento de personas** (1)

Motivación

Se requiere una herramienta que permita efectuar un pase de lista efectivo en grupos numerosos.

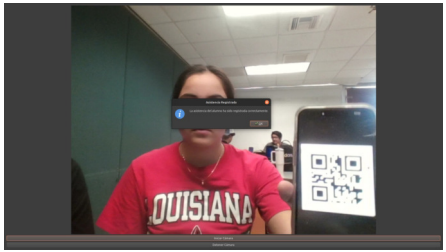
- Se capturan fotografias de los asistentes del grupo, además de asignar a cada alumno de un código QR
- Se emplea un modelo un módulo de Python denominado *face-recognition* para entrena un modelo de aprendizaje profundo para reconocer los rostros de los asistentes a la clase
- Se emplea una librería para detección de códigos QR
- Se cruza la información de la identidad del estudiante con el código QR

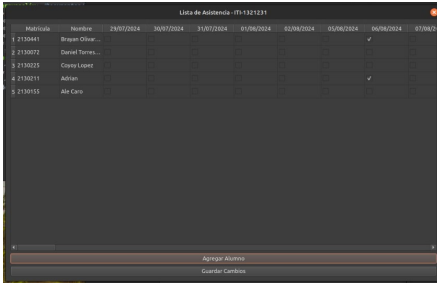
2

[2] Brayan Olivares-Rodríguez, Omar Alejandro Pérez-Reyes, Ana Cecilia Rodríguez-Chávez y Alejandra Carolina Rodríguez-Porras. ***Pase de Lista con Código QR y Reconocimiento de personas.*** Informe técnico proyecto de asignatura "Sistemas Inteligentes". Universidad Politécnica de Victoria, 2024.

Pase de Lista con Código QR y Reconocimiento de personas (2)







Android Skin Change [1] (1)

- Se desarrolló una aplicación móvil para Android que utiliza librerías de visión por computadora (OpenCV) para modificar el color de la piel en tiempo real.
- La aplicación detecta las áreas de piel mediante la combinación de los espacios de color HSV y YCrCb, permitiendo su aclarado u oscurecimiento con un control deslizante, además de alternar entre cámaras y capturar fotos con el efecto aplicado.



[1] Jose Luis Osorio-Martinez, Maria Guadalupe Saavedra-Gonzalez, Deisy Dalila De-La-Fuente-Alvarado, Aris Uriel Torres-Desilos y Jesus Roberto Avalos-Flores. ***Android Skin Change***. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2025

Android Skin Change [1] (2)

- Se logró implementar con éxito un algoritmo de detección de piel robusto, combinando los espacios de color HSV y YCrCb, con algunas limitaciones.
- Las pruebas en tiempo real mostraron que el método es efectivo para identificar las áreas de piel en los fotogramas de la cámara, incluso bajo diferentes condiciones de iluminación.
- Esto permitió generar una máscara binaria precisa que sirve como base para la aplicación del efecto.



Aplicación Móvil para la detección de Curl de Bíceps[*] (1)

Motivación

El curl de bíceps es un ejercicio que se centra en fortalecer y desarrollar los músculos del bíceps braquial, contribuyendo a la fuerza y definición de los brazos

- Se implementó una aplicación móvil
  - Permite al usuario llevar el conteo de las repeticiones que deben ser de frente y simulataneas
  - Debe ubicar el dispositivo a una distancia de 80 cm.
  - Si se levanta las pesas de forma asimétrica, el conteo no se modifica.

3

[3] Alexis Gabriel Saldaña-Carvajal y Marco Aurelio Nuño-Maganda. *Aplicación Móvil para la detección de Curl de Bíceps*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2024.

Aplicación Móvil para la detección de Curl de Bíceps (2)









Aplicación móvil para el seguimiento de puntos caraterísticos de una mano y la visualización simultánea de su modelo 3D [1] (1)

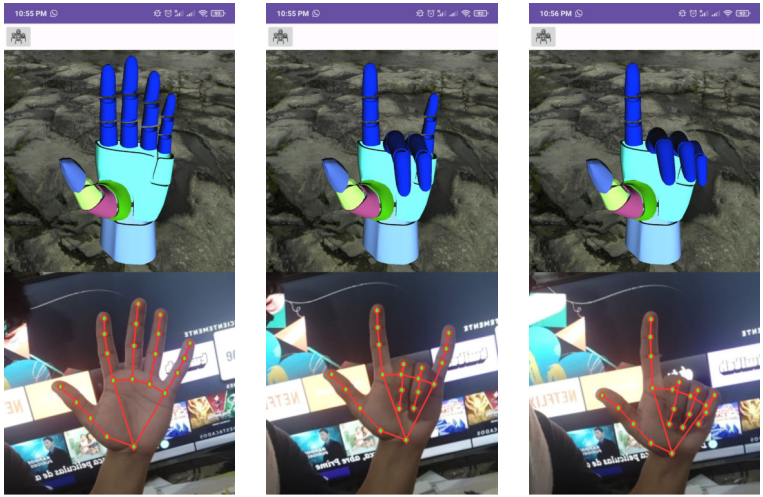
Propuesta

Un modelo 3D dinámico de una Mano controlado por el usuario implementado en un teléfono inteligente

- Utiliza la cámara del teléfono inteligente para detectar la mano (Libreria MediaPipe)
- Utiliza OpenGL ES para crear el entorno 3D de una mano humana modelada en Blender
- En base a los movimientos de los dedos del usuario, el modelo se actualiza

[1] Kency Marisol Saldaña Martínez, César Zavala-López, Humberto Erubiel Ortega-Lujano, Jose Alan Gonzalez-Perales y Anibal Gonzalez-Tovar. *Aplicación móvil para el seguimiento de puntos caraterísticos de una mano y la visualización simultánea de su modelo 3D.* Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2023

Aplicación móvil para el seguimiento de puntos caraterísticos de una mano y la visualización simultánea de su modelo 3D (2)



Visión por Computadora para Realidad Aumentada [1] (1)

- Detección de Codigos QR
- Decodificación del texto codificado en el codigo QR
- Sobreposición del modelo 3D dependiendo de la posición del código QR



Chango

[1] Jesús Alfredo Cárdenas-Castillo, Eluis Carlo Ramos-Lucio Ana Karen Molina-Pastrana and, Linda Margarita Rodríguez-Terán y César Jovany Vázquez-Luna. *Visión por Computadora para Realidad Aumentada*. Proyecto Final de la Asignatura Cómputo en Dispositivos Móviles. Universidad Politécnica de Victoria, 2019

Visión por Computadora para Realidad Aumentada (2)

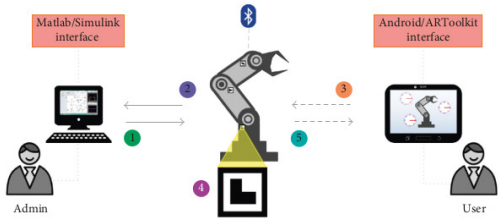




"An Education Application for Teaching Robot Arm Manipulator Concepts Using Augmented Reality" [1] (1)

Componentes:

- Un sistema (Arduino) que genera los movimientos del brazo robot incluye un transmisor Bluetooth
- Una aplicación móvil que visualizar un transportador virtual encima de una articulación robótica con el ángulo en tiempo real

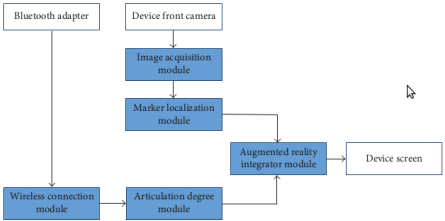


[1] Martín Hernández-Ordoñez, Marco A. Nuño-Maganda, Carlos A. Calles-Arriaga, Omar Montaño-Rivas y Karla E. Bautista Hernández. "An Education Application for Teaching Robot Arm Manipulator Concepts Using Augmented Reality". En: *Mobile Information Systems* 2018 (ago. de 2018). https://doi.org/10.1155/2018/6047034, Article ID: 6047034, ISSN: 1875-905X

"An Education Application for Teaching Robot Arm Manipulator Concepts Using Augmented Reality" (2)

Funcionamiento de la aplicación:

- Se emplea un marcador ARUCO para determinar de que articulación se trata
- Mediante comandos Bluetooth se obtiene el ángulo





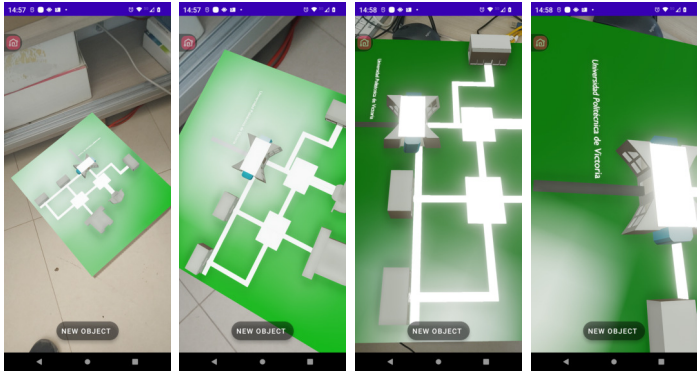
Desarrollo de una app móvil de realidad aumentada de la Universidad Politécnica de Victoria [1] (1)

- Se propone una aplicación de RA que despliegue un MAPA de la UPV
- Se generó el modelo utilizando Blender y se exportó a un formato GLB
- La aplicación hace uso de la cámara para desplegar el modelo en una superficie con textura

[1] Eymi Lizeth Andrade-Martinez, Edson Jair Hernández-Garza, Oscar Esteban Infante-González, José Luis Leal Requena, Pablo Nahúm Ochoa-Morales, Jesús Guadalupe Rangel-Turrubiates, José Manuel Rodríguez-García y Carlos Eduardo Sánchez-Charles. *Desarrollo de una app móvil de realidad aumentada de la Universidad Politécnica de Victoria*. Informe técnico proyecto de asignatura "Cómputo en Dispositivos Móviles". Universidad Politécnica de Victoria, 2022

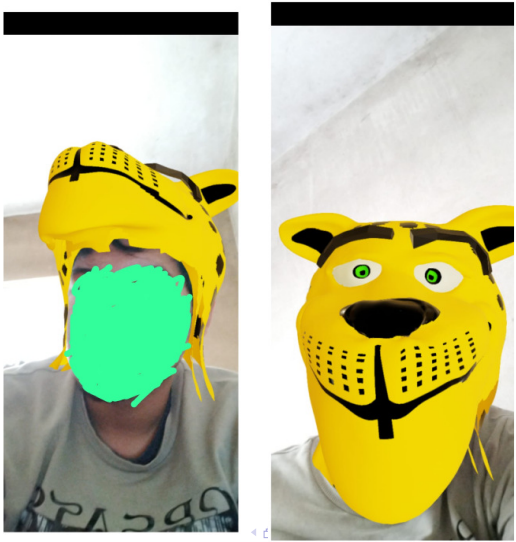
Desarrollo de una app móvil de realidad aumentada de la Universidad Politécnica de Victoria (2)

- Se propone una aplicación de RA que despliegue un MAPA de la UPV



Filtro de Cabeza de Jaguar UPV [1] (1)

- La mascota institucional de la UPV es el Jaguar
- Se diseño un filtro que detecta el rostro de una persona y sobrepone la imagen de un Jaguar



"An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation" [1] (1)

Visualización de materiales híbridos multifuncionales

- Los materiales híbridos pueden integrar múltiples fases activas dentro de una misma estructura.
- Su comportamiento depende de la interacción entre diferentes componentes.
- Los diagramas 2D tradicionales dificultan comprender:
  - La distribución espacial de los componentes.
  - La relación entre estructura y función.
  - Los mecanismos de interacción.
- Se propone utilizar visualización 3D interactiva y realidad aumentada (RA) para mejorar la comunicación científica, la cual permite explorar la estructura de un material complejo de una manera más intuitiva.

[1] Rubí María Cobos-Ramos, M. A. Nuño-Maganda, Enrique Rocha-Rangel, Yahir Hernández-Mier y José Adalberto Castillo-Robles. "An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation". En: *Virtual Worlds* 5.4 (oct. de 2026). DOI: 10.3390/virtualworlds5040053

"An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation" (2)

Multifunctional Hybrid Material (MHM-App)
La aplicación representa una esfera multifuncional formada por:

- TiO_2: fase fotocatalítica.
- Fe_3O_4 (magnetita): fase magnética.
- Carbón activado: material adsorbente.
- Clinoptilolita con hipoclorito: agente de liberación/control.
- CuO: componente con función antimicrobiana.
- Alginato de sodio: matriz encapsulante formada mediante gelación iónica.
- Quitosano reticulado: recubrimiento externo.

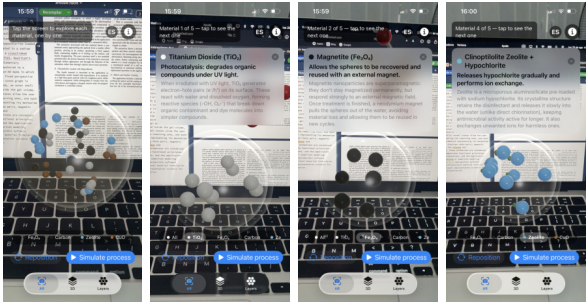
La aplicación permite observar simultáneamente la estructura global y los diferentes materiales que la constituyen.

"An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation" (3)

Aplicación móvil de visualización 3D + RA, proporciona dos modos complementarios:

Modo Realidad Aumentada

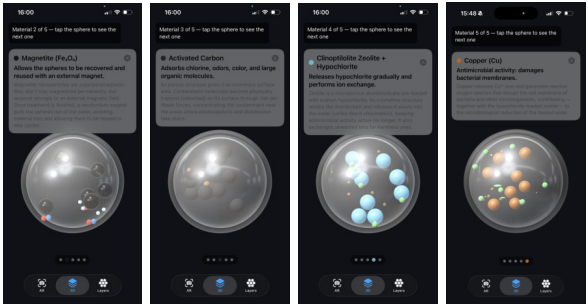
- Detecta una superficie horizontal.
- Utiliza raycasting para colocar la esfera.
- Permite observar el material integrado en el entorno real.



"An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation" (4)

Modo no-RA / entorno virtual

- La misma geometría 3D se presenta en una escena virtual.
- Cámara con perspectiva fija.
- Iluminación explícita para facilitar la inspección.



"An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation" (5)

Contribución principal

- Integración de RA + visualización 3D interactiva en una aplicación móvil.
- Representación de la coexistencia espacial de múltiples fases dentro de un material híbrido.

Aplicaciones potenciales

- Educación: enseñanza de materiales y procesos químicos.
- Comunicación científica: explicación de estructuras complejas.
- Colaboración interdisciplinaria: interacción entre especialistas.
- Ciencia de materiales: exploración de estructuras multifuncionales.

MHM-App demuestra el potencial de la RA y la visualización 3D móvil como herramientas para comprender, comunicar y explorar materiales multifuncionales complejos.

Contenido

1. Introducción
2. Herramientas
3. Proyectos
   - Reconocimiento de actividades y ubicaciones
   - Reconocimiento basado en visión por computadora
   - Reconocimiento de partes del cuerpo
   - Realidad Aumentada
4. Conclusiones

Relación entre IA y los proyectos presentados

El smartphone como dispositivo de percepción

Cámara del smartphone como **sensor inteligente**

- Reconocimiento de objetos de interes (cromosomas, alimentos).
- Detección de partes del cuerpo humano (piel, manos, torso, cara).

Procesamiento de datos de los sensores de smartphone

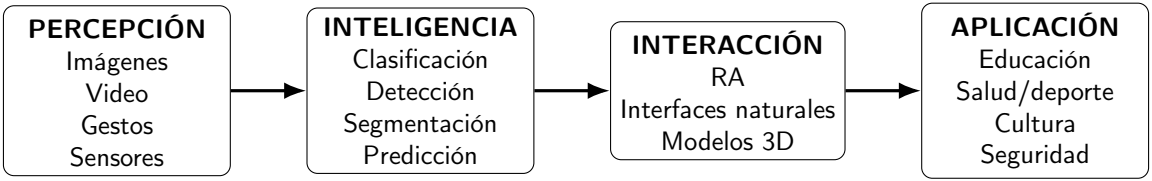
- Acelerometros (clasificador de actividad).
- WiFi (Detectar ubicación).

Idea Aplicaciones didácticas/lúdicas para enriquecen la experiencia de usuario

- Filtro de Jaguar/Aplicaciones de Realidad Aumentada.
- Transportador Virtual/HSCM para materiales.

¿Qué tienen en común estos proyectos?

Una línea común: Inteligencia Artificial en el dispositivo



Conclusión

Los proyectos comparten una arquitectura conceptual basada en **percibir, interpretar e interactuar** utilizando recursos computacionales disponibles en dispositivos móviles.

¡Gracias!

¿Preguntas o comentarios?

mnunom@upv.edu.mx